Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da bit binari (caratteri '0' e '1') e dal carattere separatore '/' (slash). Per ogni gruppo di bit separati da '/', il programma deve convertire il gruppo in base 4 raggruppando i bit a coppie da SINISTRA verso DESTRA. Se al termine di un gruppo rimane un singolo bit residuo, esso deve essere PADDATO a destra con uno zero ('0') per formare una coppia completa (es. '1' diventa '10' = 2 in base 4). Stampare le cifre in base 4 per ciascun gruppo, separandoli con un a-capo. Questo esercizio eleva la complessita' dello Sbarramento 9.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 110/101/1, i gruppi sono [110], [101], [1]. Gruppo [110]: coppie -> (11)=3, (0x)=0 paddato a (00)=0 -> stampa '30'. Gruppo [101]: coppie -> (10)=2, (1x)=1 paddato a (10)=2 -> stampa '22'. Gruppo [1]: coppia -> (1x) paddato a (10)=2 -> stampa '2'. Output:

```
30
22
2
```

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Questo esercizio eleva la complessita' degli Sbarramenti 9 e 7 combinati.